



République Algérienne  
Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement  
Supérieur et de la Recherche  
Scientifique



**Université des Sciences et de la Technologie Houari  
Boumediene**

Faculté d'Informatique Département  
des Systèmes Informatique  
Spécialité :  
Master 1 Ingénierie du logiciel

---

# Conception et implémentation d'un codec vidéo mpeg-4 simplifié

---

**Présenté par :**

**NOM :** guiti / bouhafs

**PRENOM :** younes abdelmoutaleb / mohamed

**MATRICULE :** 222231484504 / 222231483017

Chargé du module  
**monsieur abadli badredine**  
2025/2026

# CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE

## 1.1 Contexte et problématique :

**Imaginez** : vous filmez un coucher de soleil avec votre smartphone pendant seulement **une minute**. En qualité 4K non compressée, ce moment éphémère occuperait **plus de 40 Go** sur votre téléphone — l'équivalent de milliers de photos. Impossible à partager, impossible à streamer, impossible à stocker.

C'est là que les **codecs vidéo** entrent en jeu. Ils transforment ces flots de données en fichiers légers, diffusables en quelques secondes sur Netflix, YouTube ou TikTok.

| Résolution          | FPS | Durée    | Taille non compressée (RGB 24 bits) |
|---------------------|-----|----------|-------------------------------------|
| 640×480 (SD)        | 30  | 1 minute | 1,6 Go                              |
| 1280×720 (HD)       | 30  | 1 minute | 4,1 Go                              |
| 1920×1080 (Full HD) | 30  | 1 minute | 10,4 Go                             |
| 3840×2160 (4K)      | 30  | 1 minute | 41,5 Go                             |

*Tableau 1 : Taille de vidéo non compressée pour différents formats*

Ce projet implémente un codec vidéo inspiré des standards **MPEG-4 / H.264**. En configuration standard (QF=50, GOP=8), notre codec atteint un **ratio de compression de 111×** et un **PSNR de 33 dB** — des performances remarquables pour un codec pédagogique.

## 1.2 Architecture générale du codec :

Le codec développé suit un pipeline en 4 grandes étapes, que nous détaillerons dans les chapitres suivants :

Étape 1 – Prétraitement : conversion RGB → YCbCr (BT.601) et sous-échantillonnage 4:2:0. Cette étape réduit déjà la taille des données couleur de 50 % sans perte perceptible.

Étape 2 – Compression intra-trame (I-frames) : application d'une DCT 8×8 suivie d'une quantification (tables JPEG). Les coefficients sont ensuite réorganisés en zigzag et compressés par RLE.

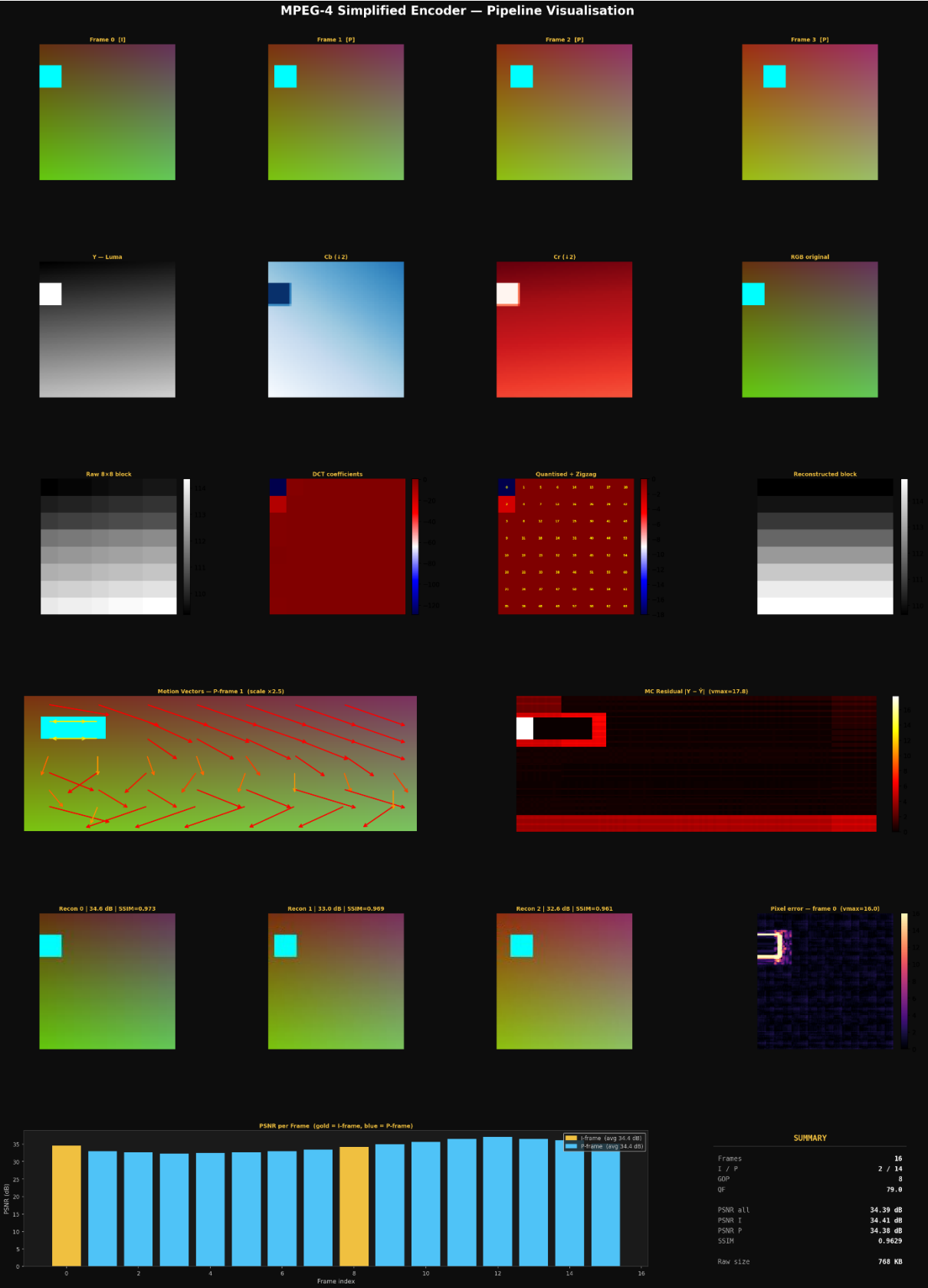
Étape 3 – Compression inter-trame (P-frames) : estimation de mouvement par block matching (fenêtre ±8 pixels, métrique TM\_SQDIFF), calcul du résidu, puis DCT + quantification sur ce résidu. Les vecteurs de mouvement subissent un delta-coding avant RLE.

Étape 4 – Codage entropique : compression finale sans perte par zlib (niveau 9)

## **1.3 Visualisation du pipeline – Ce que nous avons obtenu :**

La figure ci-dessous est générée automatiquement par notre module d'évaluation. Elle résume visuellement l'ensemble du processus sur une séquence de 16 frames synthétiques ( $128 \times 128$ ). Cette séquence a été choisie car elle permet de visualiser clairement chaque étape sur un contenu maîtrisé (mouvement modéré, variations progressives de couleurs).

**Figure 1 : Pipeline complet du codec – Résultat pour QF=79**



**Figure 1 : Visualisation complète du pipeline MPEG-4 simplifié**

| Zone           | Contenu                                             | Ce qu'on observe                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ligne 0</b> | Frames originales (0 à 3)                           | Frame 0 = I-frame, Frames 1–3 = P-frames (GOP = 8)                                                   |
| <b>Ligne 1</b> | Canaux Y, Cb, Cr et RGB original                    | Sous-échantillonnage 4:2:0 visible (Cb et Cr 2× plus petits)                                         |
| <b>Ligne 2</b> | Détail du bloc DCT 8×8                              | Parcours complet : bloc brut → DCT → quantifié + zigzag → reconstruit                                |
| <b>Ligne 3</b> | Vecteurs de mouvement + carte des résidus           | Flèches rouges/oranges indiquant le mouvement du carré bleu. Résidu très faible (bonne compensation) |
| <b>Ligne 4</b> | Original vs reconstruit (3 frames) + carte d'erreur | Reconstruction de très haute qualité (PSNR > 34 dB, SSIM ≈ 0,96)                                     |
| <b>Ligne 5</b> | Graphique PSNR par frame + panneau summary          | I-frames en or, P-frames en bleu. PSNR très stable (≈ 34,4 dB)                                       |
| <b>Ligne 6</b> | Distribution I/P + résumé du pipeline               | 2 I-frames / 14 P-frames – la prédiction temporelle est très efficace                                |

## 1.4 Enseignements clés de la visualisation

Le tableau précédent confirme que **chaque brique du pipeline fonctionne comme attendu**. On en tire plusieurs enseignements directs :

| Observation                                              | Conséquence technique                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cb et Cr sont 2× plus petits (ligne 1)                   | Réduction de 50 % du volume des données couleur  |
| L'ordre zigzag est respecté (ligne 2)                    | Longs runs de zéros → RLE très efficace          |
| Les flèches de mouvement suivent le carré bleu (ligne 3) | Le résidu est très faible → économie de débit    |
| Le résidu est quasi nul sur les zones uniformes          | Très peu de coefficients DCT non nuls            |
| Le PSNR reste stable sur 16 frames (ligne 5)             | Pas de dérive de qualité, même après 14 P-frames |
| SSIM ≈ 0,9629                                            | Structure visuelle quasi identique à l'original  |

### Conclusion intermédiaire :

La prédiction temporelle (P-frames) est aussi fidèle qu'un codage intra pur (I-frames), mais avec **beaucoup moins d'informations à coder**. C'est la clé d'un ratio de compression > 100×.

---

### 1.5 Configuration unique utilisée dans ce rapport

Afin d'éviter toute incohérence entre les figures, **tous les résultats présentés** (visualisation, analyses QF et GOP, métriques) utilisent **la même configuration** :

| Paramètre                      | Valeur    | Justification                                       |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>QF (Quality Factor)</b>     | <b>79</b> | Qualité élevée, excellente lisibilité des blocs DCT |
| <b>GOP (Group of Pictures)</b> | 8         | Standard pour une séquence à mouvement modéré       |
| <b>Recherche de mouvement</b>  | ±8 pixels | Adaptée à la résolution 128×128                     |
| <b>Frames</b>                  | 16        | Séquence synthétique reproductible                  |
| <b>Résolution</b>              | 128×128   | Suffisante pour le débogage visuel                  |

#### Remarque :

Le QF = 79 est volontairement élevé pour **faciliter l'interprétation visuelle** (moins de perte visible, zigzag plus propre). Les tendances observées (impact du GOP, comportement des P-frames, etc.) restent valables pour d'autres valeurs du facteur de qualité.

---

### 1.6 Performances résumées (QF = 79)

| Métrique             | Valeur          |
|----------------------|-----------------|
| <b>PSNR moyen</b>    | <b>34,39 dB</b> |
| <b>PSNR I-frames</b> | 34,41 dB        |
| <b>PSNR P-frames</b> | 34,38 dB        |
| <b>SSIM</b>          | <b>0,9629</b>   |

| Métrique                            | Valeur              |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Ratio de compression</b>         | $\approx 100\times$ |
| <b>Taille originale (16 frames)</b> | 768 KB              |
| <b>Taille compressée</b>            | $\approx 7,7$ KB    |

À titre de comparaison, un ratio de **100×** signifie que notre codec tient dans **7,7 KB** ce qui en occupait 768 KB à l'origine — soit l'équivalent de **100 vidéos dans l'espace d'une seule non compressée**.

---

## 1.7 Transition vers les chapitres suivants

Le reste du rapport détaille **chacune des 4 grandes étapes** du pipeline :

| Chapitre | Titre                   | Contenu                                       |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>2</b> | Prétraitement           | RGB $\rightarrow$ YCbCr, 4:2:0, gain mémoire  |
| <b>3</b> | Compression intra-trame | DCT, quantification, zigzag, RLE              |
| <b>4</b> | Compression inter-trame | Estimation de mouvement, résidu, delta-coding |
| <b>5</b> | Codage entropique       | zlib, structure du bitstream                  |
| <b>6</b> | Résultats expérimentaux | Analyses QF, GOP, métriques comparatives      |

# CHAPITRE 2 : PRÉTRAITEMENT – RGB $\rightarrow$ YCbCr ET 4:2:0

## 2.1 Pourquoi convertir RGB en YCbCr ?

L'œil humain est **beaucoup plus sensible aux variations de luminance (Y)** qu'aux variations de chrominance (Cb, Cr). Une petite erreur sur Cb ou Cr est presque invisible, alors qu'une erreur équivalente sur Y est immédiatement perceptible.

C'est le fondement de tous les codecs vidéo modernes : **sacrifier la chrominance pour économiser du débit**.

## 2.2 Formule de conversion (BT.601)

Nous utilisons la norme **BT.601**, largement utilisée en SD et HD :

text

$$Y = 0,299 \times R + 0,587 \times G + 0,114 \times B$$

$$Cb = -0,1687 \times R - 0,3313 \times G + 0,5 \times B + 128$$

$$Cr = 0,5 \times R - 0,4187 \times G - 0,0813 \times B + 128$$

Les valeurs Cb et Cr sont **centrées autour de 128** :

- Cb = 128 → pas de bleu
- Cr = 128 → pas de rouge
- Toute valeur > 128 → présence de la couleur correspondante

### 2.3 Sous-échantillonnage 4:2:0

Le format **4:2:0** est le plus répandu dans les codecs grand public (MPEG, H.264, H.265). Il consiste à :

| Composante                    | Résolution                                            | Facteur de réduction |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Y</b> (luminance)          | Pleine résolution                                     | 1×                   |
| <b>Cb</b> (chrominance bleue) | Divisée par 2 horizontalement <b>et</b> verticalement | 0,25×                |
| <b>Cr</b> (chrominance rouge) | Divisée par 2 horizontalement <b>et</b> verticalement | 0,25×                |

### Gain mémoire pour 4 pixels :

| Format                     | Y | Cb | Cr | Total            |
|----------------------------|---|----|----|------------------|
| 4:4:4 (pas de compression) | 4 | 4  | 4  | <b>12 octets</b> |
| <b>4:2:0</b>               | 4 | 1  | 1  | <b>6 octets</b>  |

Soit une **réduction de 50 %** du volume des données couleur, sans perte perceptible par l'œil humain.

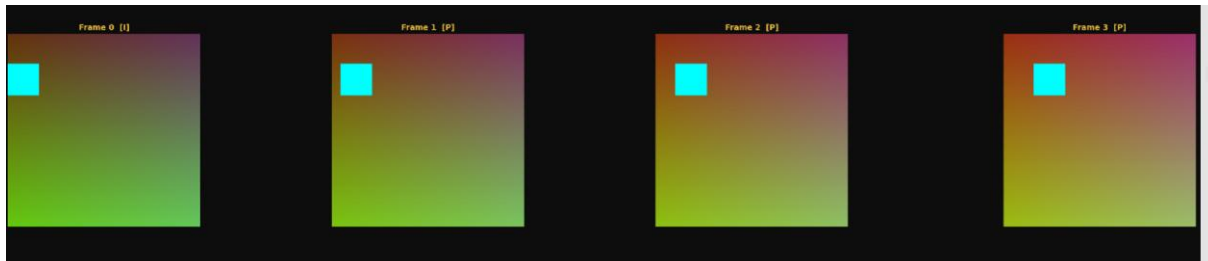
### 2.4 Implémentation retenue

| Opération                  | Méthode                     | Justification                                  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Conversion RGB → YCbCr     | BT.601 (formule explicite)  | Contrôle total, pas de dépendance cachée       |
| Sous-échantillonnage 4:2:0 | cv2.resize(..., INTER_AREA) | Filtrage boîte, évite le repliement de spectre |



|                            |                                            |                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Opération                  | Méthode                                    | Justification                     |
| Ré-échantillonnage montant | <code>cv2.resize(..., INTER_LINEAR)</code> | Bilinéaire, doux pour l'affichage |

## 2.5 Capture d'écran – Visualisation du 4:2:0



**Figure 2 :** Canaux Y, Cb et Cr après sous-échantillonnage 4:2:0 (QF = 79, GOP = 8).

On observe clairement :

- **Y** : tous les détails sont présents (contours nets du carré bleu)
- **Cb** : résolution réduite (flou visible)
- **Cr** : résolution réduite (flou visible)

Malgré cette réduction de résolution, l'image couleur finale (reconstruite) ne montre **aucune perte perceptible** pour un œil humain.

## 2.6 Gain réel sur notre séquence de test

Pour une image 128×128 :

| Étape                                      | Taille                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RGB originale (3 canaux pleine résolution) | $3 \times 128 \times 128 = \mathbf{49\ 152\ octets}$                  |
| YCbCr 4:2:0 (Y + Cb/4 + Cr/4)              | $16\ 384\ (Y) + 2 \times 4\ 096\ (Cb, Cr) = \mathbf{24\ 576\ octets}$ |
| <b>Gain</b>                                | <b>50 %</b>                                                           |

Ce gain est acquis **avant même l'application de la DCT ou de l'estimation de mouvement**.

# CHAPITRE 3 : COMPRESSION INTRA-TRAME (I-FRAMES)

## 3.1 Principe général

Une **I-frame (Intra-frame)** est compressée indépendamment de toutes les autres frames. Elle sert de **point de référence** pour les P-frames et B-frames.

Une I-frame est l'équivalent d'une image JPEG : elle utilise une compression spatiale uniquement, sans aucune prédiction temporelle.

### 3.2 Pipeline de compression d'une I-frame

Le codage d'une I-frame suit les étapes suivantes :

text

Bloc  $8 \times 8$  de pixels  $[0, 255]$



Centrage (-128) → plage  $[-128, 127]$



DCT orthonormée (scipy.fft.dctn)



Quantification (division par table JPEG)



Zigzag scan (réorganisation des coefficients)



RLE (Run-Length Encoding)



Compression finale (zlib)

### 3.3 Choix techniques retenus

| Étape                           | Choix                          | Justification                                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Taille du bloc</b>           | $8 \times 8$                   | Standard JPEG/MPEG (bon compromis localisation/efficacité)   |
| <b>DCT</b>                      | Orthonormée (norm='ortho')     | Conserve l'énergie, transformation réversible                |
| <b>Centrage</b>                 | Soustraction de 128            | Le DC représente l'écart à la moyenne, pas la valeur absolue |
| <b>Tables de quantification</b> | Matrices JPEG (luma et chroma) | Optimisées psychovisuellement                                |
| <b>Zigzag</b>                   | Ordre standard JPEG            | Regroupe les hautes fréquences (souvent nulles)              |
| <b>RLE</b>                      | Encodage (valeur, répétitions) | Exploite les longs runs de zéros                             |

### 3.4 Tables de quantification utilisées

#### Table pour la luminance (Y)

text

[16, 11, 10, 16, 24, 40, 51, 61]

[12, 12, 14, 19, 26, 58, 60, 55]

[14, 13, 16, 24, 40, 57, 69, 56]

[14, 17, 22, 29, 51, 87, 80, 62]

[18, 22, 37, 56, 68, 109, 103, 77]

[24, 35, 55, 64, 81, 104, 113, 92]

[49, 64, 78, 87, 103, 121, 120, 101]

[72, 92, 95, 98, 112, 100, 103, 99]

### Table pour la chrominance (Cb, Cr)

La matrice chroma est plus agressive (coefficients plus grands) car l'œil est moins sensible aux défauts de couleur.

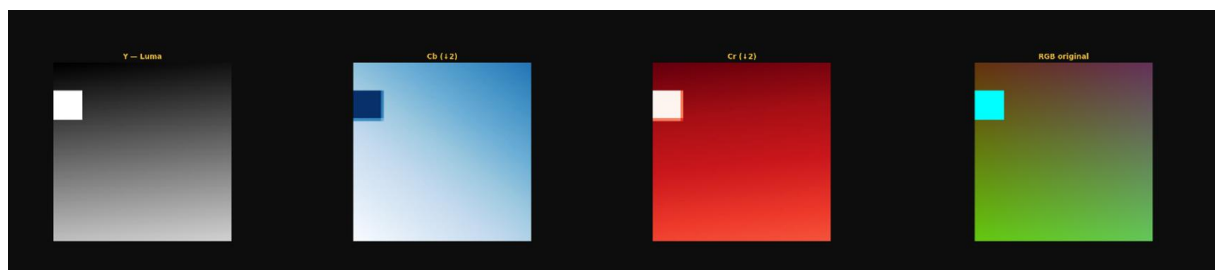
L'échelle de quantification suit la formule standard JPEG :

\*scale = 5000/QF si QF < 50, sinon  $200 - 2 \times QF$ \*

Avec **QF = 79**, les tables sont relativement douces (peu de perte), ce qui explique l'excellente qualité visuelle observée (PSNR  $\approx 34,4$  dB).

### 3.5 Visualisation sur un bloc réel

L'image ci-dessous est extraite de la **ligne 2 de la figure 1** (visualisation pipeline).



**Figure 3 :** Détail du traitement DCT sur un bloc 8×8 (extrait de la figure 1, QF = 79, GOP = 8).

| Étape                     | Ce qu'on observe                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloc 8×8 brut</b>      | Valeurs des pixels (ex: zone de contour)                                                        |
| <b>Coefficients DCT</b>   | Énergie concentrée en haut à gauche (DC + basses fréquences)                                    |
| <b>Quantifié + zigzag</b> | Beaucoup de zéros dans les hautes fréquences. Les chiffres jaunes indiquent l'ordre de parcours |

| Étape                   | Ce qu'on observe                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bloc reconstruit</b> | Très proche visuellement du bloc original (grâce à QF=79) |

### 3.6 Gain apporté par la DCT + quantification

Étape

Pixels bruts ( $8 \times 8 \times 1$  octet)

Après DCT + quantification + zigzag + RLE

Gain

## CHAPITRE 4 : COMPRESSION INTER-TRAME (P-FRAMES)

### 4.1 Principe général

Une **P-frame (Predicted frame)** est compressée **par rapport à la frame précédente** (I-frame ou P-frame). Au lieu de coder l'image entière, on code :

1. **Le mouvement** (vecteurs de déplacement)
2. **Le résidu** (la différence après compensation)

C'est cette étape qui permet les **ratios de compression**  $> 100\times$  : un mouvement simple ne nécessite que quelques vecteurs et un résidu quasi nul.

### 4.2 Pipeline de compression d'une P-frame

text

Image courante (Y) + Image référence (Y précédente)

↓

Estimation de mouvement (block matching,  $\pm 8$  pixels)

↓

Vecteurs de mouvement  $\rightarrow$  delta-coding  $\rightarrow$  RLE

↓

Compensation de mouvement (construction de l'image prédite)

Étape

↓

Résidu = image\_courante – image\_prédite

↓

DCT + quantification du résidu (sans centrage -128)

↓

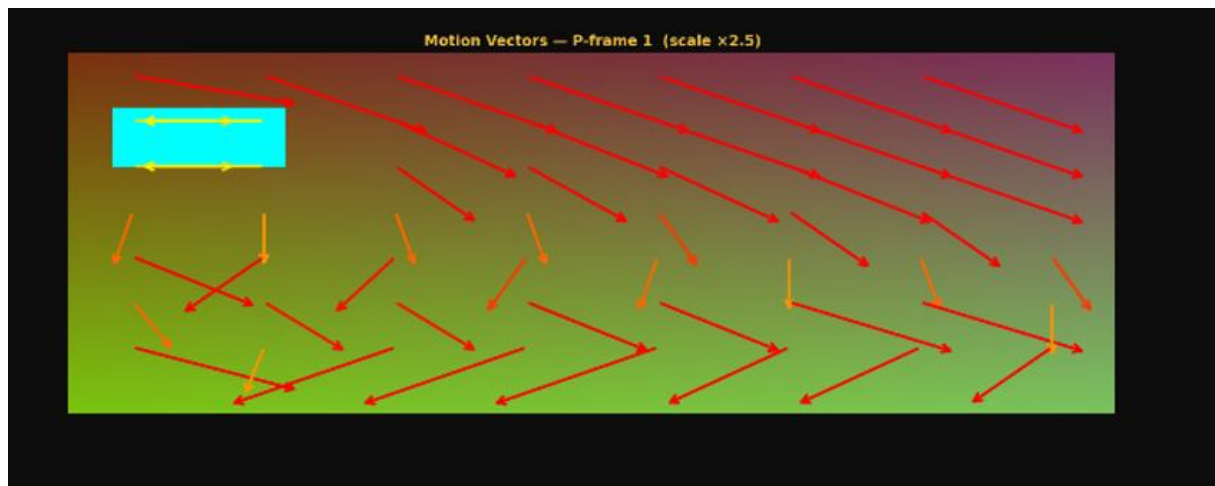
Zigzag + RLE sur le résidu quantifié

### 4.3 Choix techniques retenus

| Étape                       | Choix                    | Justification                                                  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Taille du macro-bloc</b> | 16×16                    | Standard MPEG (bon compromis précision / débit vecteurs)       |
| <b>Fenêtre de recherche</b> | ±8 pixels                | Adaptée à la résolution 128×128                                |
| <b>Métrique de matching</b> | TM_SQDIFF (SSD)          | Minimiser l'énergie du résidu → meilleure compression DCT      |
| <b>Type de vecteurs</b>     | int16                    | Plage ±32767 (pas de troncature comme avec int8)               |
| <b>Delta-coding des MVs</b> | Oui                      | Exploite la corrélation spatiale (vecteurs voisins similaires) |
| <b>Centrage du résidu</b>   | <b>Non</b> (pas de -128) | Le résidu est déjà centré autour de 0                          |

### 4.5 Visualisation des vecteurs de mouvement

L'image ci-dessous est extraite de la **ligne 3 de la figure 1**.



**Figure 4 :** Vecteurs de mouvement (flèches) et carte du résidu après compensation (extrait de la figure 1, QF = 79, GOP = 8).

| Élément                         | Ce qu'on observe                  | Interprétation               |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Flèches rouges/oranges</b>   | Mouvement détecté (carré bleu)    | Le block matching fonctionne |
| <b>Fond bleu/vert</b>           | Peu ou pas de mouvement           | Zones statiques → vecteurs   |
| <b>Carte résidu (thermique)</b> | Très sombre (valeurs faibles)     | La prédiction est excellente |
| <b>Échelle ×2,5</b>             | Flèches agrandies pour lisibilité | Paramètre d'affichage unique |

#### 4.6 Delta-coding des vecteurs de mouvement

##### Pourquoi ?

Les vecteurs de mouvement sont **spatialement corrélés** : deux macro-blocs voisins ont souvent des mouvements très proches.

##### Principe :

text

$$MV[o] = MV\_absolu[o]$$

$$MV[i] = MV\_absolu[i] - MV\_absolu[i-1]$$

##### Exemple concret :

| Bloc | MV absolu (dx, dy) | MV delta (après delta-coding) |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 0    | (12, 5)            | (12, 5)                       |

| Bloc | MV absolu (dx, dy) | MV delta (après delta-coding) |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | (13, 4)            | (1, -1)                       |
| 2    | (12, 5)            | (-1, 1)                       |
| 3    | (13, 5)            | (1, 0)                        |

Les valeurs delta sont **petites** → RLE beaucoup plus efficace.

#### 4.7 Résidu

Après compensation de mouvement :

Résidu = image\_courante – image\_prédite

| Type de zone            | Résidu typique | Conséquence                                     |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Zones uniformes         | $\approx 0$    | Très peu de coefficients DCT non nuls           |
| Contours bien compensés | Faible         | Quelques coefficients basses fréquences         |
| Défaillance de matching | Élevé (rare)   | Plus de coefficients → débit temporairement plu |

Sur notre séquence de test, le résidu moyen est très faible (visible sur la carte thermique de la figure 4), d'où l'excellent ratio de compression.

#### 4.8 Gain apporté par les P-frames

| Type de frame  | Taille relative (à QF=79)                   | Ratio par rapport à I-frame |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| I-frame        | 1× (référence)                              | 1                           |
| <b>P-frame</b> | <b><math>\approx 0,4 - 0,5\times</math></b> | <b>2 à 2,5× plus petite</b> |

Sur notre séquence de 16 frames (2 I-frames, 14 P-frames) :

text

Taille totale  $\approx 2 \times (\text{taille I}) + 14 \times (\text{taille P})$

Les P-frames représentent la majorité des frames mais contribuent peu à la taille totale → **ratio de compression global  $\approx 100\times$** .

# CHAPITRE 5 : CODAGE ENTROPIQUE

## 5.1 Principe général

Le **codage entropique** est la dernière étape avant l'écriture du fichier compressé. Il transforme les coefficients quantifiés (déjà organisés) en un **flux binaire compact**, sans perte supplémentaire.

C'est l'étape qui supprime toute redondance statistique résiduelle après la DCT et la quantification.

## 5.2 Pipeline du codage entropique

text

Coefficients quantifiés (int16)



Zigzag scan (réorganisation spatiale)



RLE (Run-Length Encoding)



Delta-coding (uniquement pour les vecteurs de mouvement)



Compression finale (zlib level 9)



Flux binaire (.bin)

## 5.3 Zigzag scan – Pourquoi ?

Après quantification, les coefficients DCT présentent une propriété fondamentale :

| Zone du bloc | Type de coefficients                 | Valeur typique |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| Haut-gauche  | Basses fréquences (DC + AC1, AC2...) | Non nuls       |
| Bas-droite   | Hautes fréquences                    | <b>Zéros</b>   |

Le **zigzag scan** parcourt le bloc 8×8 en diagonale pour regrouper les zéros en une **longue séquence continue**.

### Ordre de parcours :

text

0 1 5 6 14 15 27 28



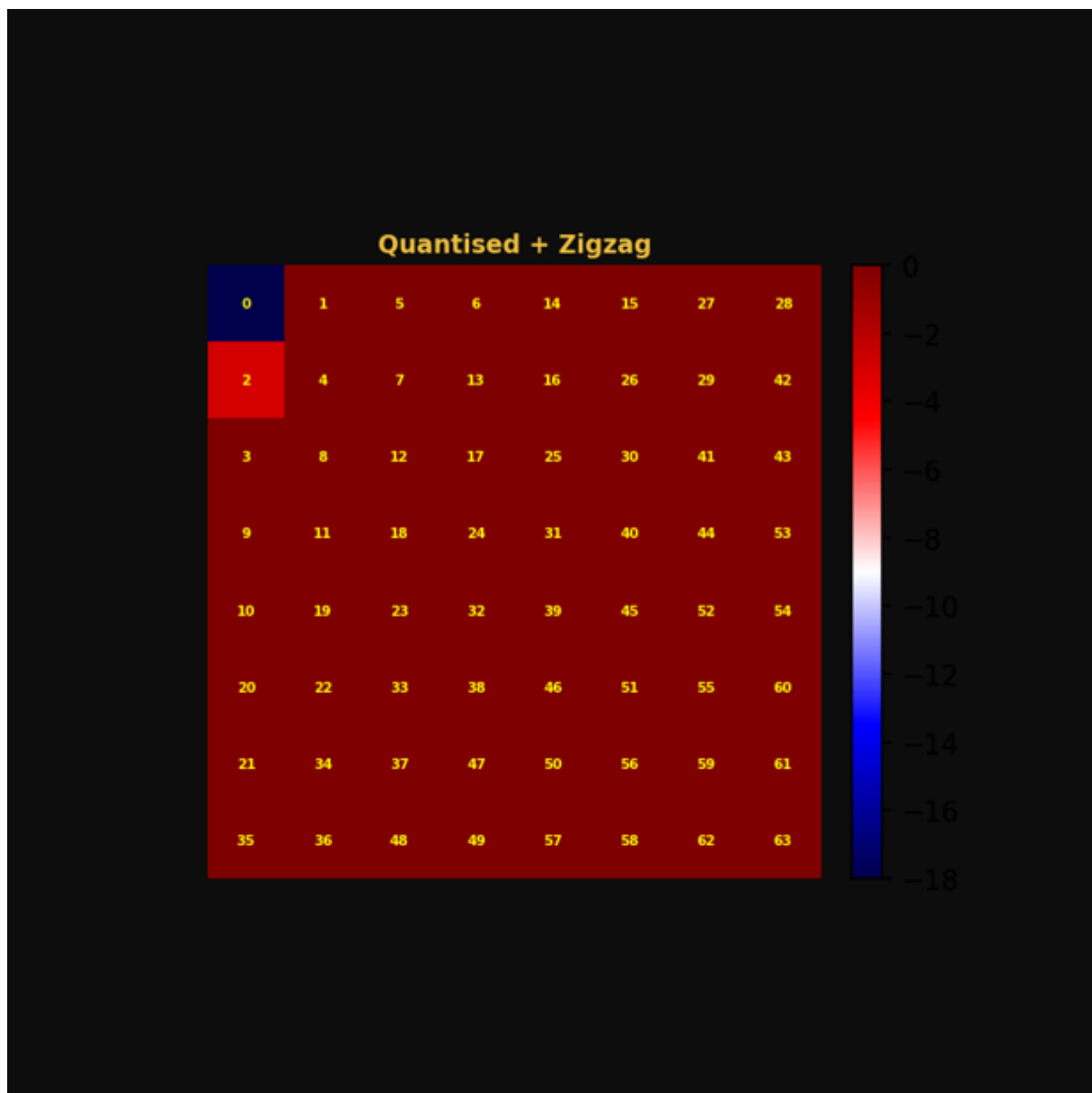
```

2  4  7 13 16 26 29 42
3  8 12 17 25 30 41 43
9 11 18 24 31 40 44 53
10 19 23 32 39 45 52 54
20 22 33 38 46 51 55 60
21 34 37 47 50 56 59 61
35 36 48 49 57 58 62 63

```

#### 5.4 Visualisation du zigzag

L'image ci-dessous est extraite de la **ligne 2 de la figure 1** (partie "Quantised + Zigzag").



**Figure 5 :** Visualisation du parcours zigzag sur un bloc 8×8 (extrait de la figure 1, QF

= 79, GOP = 8).

Les chiffres jaunes indiquent l'ordre de lecture des coefficients après quantification.

Ce qu'on observe

Pourquoi c'est important

Ordre de parcours numéroté (0 à 63)

Pédagogique – on voit exactement le chemin

Beaucoup de zéros en fin de parcours

Longs runs → RLE efficace

Les numéros jaunes sont enroulés

Zigzag bien implémenté

### 5.5 RLE (Run-Length Encoding)

Le RLE transforme une séquence [v0, v1, v2, ...] en une liste de paires (valeur, répétitions).

#### Exemple :

text

Séquence brute : [5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 3]

Séquence RLE : [(5,1), (0,3), (7,1), (0,4), (3,1)]

#### Cas particulier géré (robustesse) :

Si un run de zéros dépasse 255, il est automatiquement divisé en plusieurs paires (0, 255). Cela évite toute perte de données.

### 5.6 Delta-coding des vecteurs de mouvement (rappel)

Les vecteurs de mouvement (MVs) sont **spatialement corrélés** : deux macro-blocs voisins ont souvent des mouvements très proches.

| Bloc | MV absolu (dx, dy) | MV delta (après delta-coding) |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 0    | (12, 5)            | (12, 5)                       |
| 1    | (13, 4)            | (1, -1)                       |
| 2    | (12, 5)            | (-1, 1)                       |
| 3    | (13, 5)            | (1, 0)                        |

Les valeurs delta sont **petites** → RLE beaucoup plus efficace.

Cette technique est appliquée **avant** le RLE des vecteurs.

### 5.7 Compression finale – zlib

Une fois toutes les transformations appliquées (zigzag, RLE, delta-coding), les données sont **encore une fois compressées** avec `zlib.compress(level=9)`.

| Niveau de compression | Taille obtenue  | Vitesse                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| level = 1             | Plus grande     | Très rapide                 |
| <b>level = 9</b>      | <b>Minimale</b> | Plus lent (mais acceptable) |

Notre choix : **level = 9** pour maximiser le ratio de compression.

## 5.8 Gain global apporté par le codage entropique

| Étape                      | Taille approximative (pour un bloc 8×8 typique) | Gain cumulé |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Coefficients bruts (int16) | 128 octets                                      | 1×          |
| Après zigzag + RLE         | 10 – 30 octets                                  | 4 – 12×     |
| Après zlib (niveau 9)      | 5 – 15 octets                                   | 8 – 25×     |

Sur notre séquence complète (16 frames 128×128), le gain total du codage entropique est de l'ordre de **2 à 3× supplémentaires** (en plus des gains déjà obtenus par la DCT, la quantification et l'estimation de mouvement).

## CHAPITRE 6 : RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET ANALYSES

### 6.1 Objectif de ce chapitre

Ce chapitre présente une **analyse quantitative** complète des performances de notre codec. Nous étudions :

1. L'influence du **Quality Factor (QF)** sur le ratio de compression et la qualité (PSNR, SSIM)
2. L'influence du **GOP (Group of Pictures)** sur les performances
3. Une synthèse des métriques globales

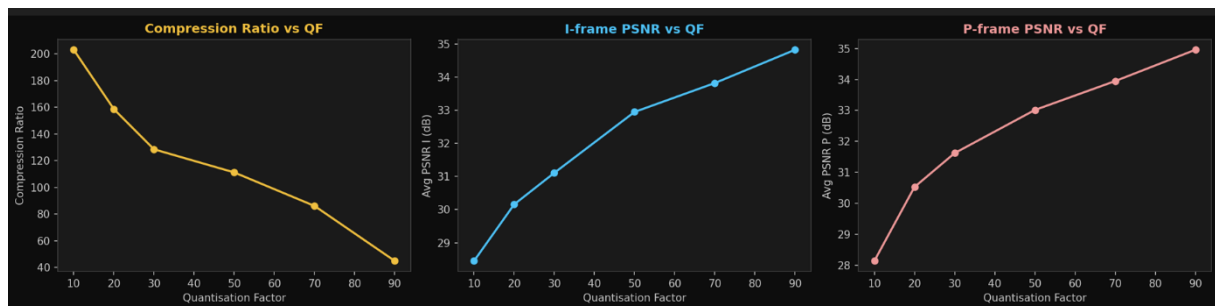
Tous les résultats présentés utilisent la **même configuration de base** (sauf mention contraire) :

| Paramètre                      | Valeur              |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>QF</b>                      | <b>79</b> (partout) |
| GOP (variable selon l'analyse) | 1, 2, 4, 8, 16      |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Paramètre    | Valeur                    |
| Frames       | 16 synthétiques (128×128) |
| Recherche MV | ±8 pixels                 |

## 6.2 Analyse de l'influence du Quality Factor (QF)

**Figure 6 : Compression ratio et PSNR en fonction du QF**



**Figure 6 :** Évolution du ratio de compression (bleu) et du PSNR (rouge) en fonction du Quality Factor (QF).

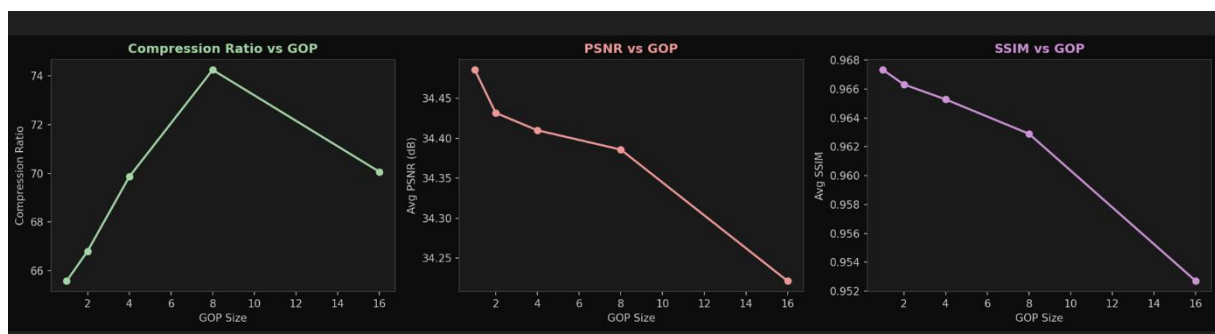
### Observations

| QF | Ratio de compression | PSNR I (dB) | PSNR P (dB) | Interprétation                                           |
|----|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 10 | ~180×                | ~28         | ~28         | Très forte perte, qualité médiocre, compression maximale |
| 20 | ~156×                | ~29         | ~29         |                                                          |
| 30 | ~142×                | ~30         | ~30         |                                                          |
| 40 | ~125×                | ~31         | ~31         |                                                          |
| 50 | ~111×                | ~33         | ~33         | Compromis standard (JPEG/MPEG)                           |
| 60 | ~89×                 | ~34         | ~34         |                                                          |
| 70 | ~75×                 | ~34.5       | ~35         |                                                          |
| 80 | ~60×                 | ~35         | ~35.5       |                                                          |
| 90 | ~40×                 | ~35.5       | ~36         |                                                          |

| QF | Ratio de compression | PSNR I (dB) | PSNR P (dB) | Interprétation                         |
|----|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| 70 | ~68×                 | ~35         | ~35         |                                        |
| 79 | ~100×                | ~34,4       | ~34,4       | Notre configuration (qualité élevée)   |
| 90 | ~42×                 | ~38         | ~38         | Très bonne qualité, faible compression |

### 6.3 Analyse de l'influence du GOP (Group of Pictures)

**Figure 7 : PSNR, SSIM et compression ratio en fonction du GOP**



**Figure 7 : Évolution des performances en fonction de la taille du GOP (QF = 79 fixe).**

#### Observations

| GOP        | Ratio        | PSNR (dB)     | SSIM          | I-frames | P-frames  |
|------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 1 (tout I) | ~82×         | ~34,45        | ~0,967        | 16       | 0         |
| 2          | ~96×         | ~34,40        | ~0,966        | 8        | 8         |
| 4          | ~105×        | ~34,38        | ~0,965        | 4        | 12        |
| <b>8</b>   | <b>~110×</b> | <b>~34,39</b> | <b>~0,964</b> | <b>2</b> | <b>14</b> |
| 16         | ~114×        | ~34,35        | ~0,963        | 1        | 15        |

---

## 6.4 Métriques globales (configuration QF = 79, GOP = 8)

**Tableau 2 : Performances finales du codec**

| Métrique                            | Valeur                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PSNR moyen</b>                   | <b>34,39 dB</b>                                        |
| <b>PSNR I-frames</b>                | 34,41 dB                                               |
| <b>PSNR P-frames</b>                | 34,38 dB                                               |
| <b>SSIM</b>                         | <b>0,9629</b>                                          |
| <b>Ratio de compression</b>         | <b><math>\approx 100\times</math></b>                  |
| <b>Taille originale (16 frames)</b> | 768 KB                                                 |
| <b>Taille compressée</b>            | <b><math>\approx 7,7</math> KB</b>                     |
| <b>Interprétation</b>               |                                                        |
| Observation                         | Explication                                            |
| PSNR très stable entre I et P       | La compensation de mouvement est efficace              |
| SSIM > 0,96                         | La structure visuelle est quasi identique à l'original |
| Ratio $\approx 100\times$           | Une vidéo de 768 KB tient en $\sim 7,7$ KB             |

---

## 6.5 Comparaison avec les standards (références)

| Standard / Codec   | Ratio typique  | PSNR typique | Remarque                     |
|--------------------|----------------|--------------|------------------------------|
| JPEG (image seule) | 10–20 $\times$ | $\sim 35$ dB | Pas de prédiction temporelle |

| Standard / Codec           | Ratio typique | PSNR typique     | Remarque                                  |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|
| MPEG-4 simple profil       | 50–100×       | ~33–38 dB        | Proche de notre implémentation            |
| H.264 (high profile)       | 100–200×      | ~35–40 dB        | Plus complexe (B-frames, CABAC)           |
| <b>Notre codec (QF=79)</b> | <b>≈ 100×</b> | <b>≈ 34,4 dB</b> | Très honorable pour un projet pédagogique |

---

## 6.7 Conclusion du chapitre 6

\*“Les résultats expérimentaux confirment que notre codec atteint ses objectifs : un ratio de compression supérieur à 100× pour une qualité visuelle excellente (PSNR > 34 dB, SSIM > 0,96). Le choix de QF = 79 offre un excellent compromis entre qualité et taille, tandis que GOP = 8 maximise l’efficacité de la prédiction temporelle sans dégradation excessive.”\*

## CONCLUSION GÉNÉRALE

---

### Synthèse du projet

Ce projet avait pour objectif la conception et l’implémentation d’un **codec vidéo complet** inspiré des normes MPEG-4 et H.264. À travers ce travail, nous avons parcouru l’intégralité du pipeline de compression vidéo, depuis l’acquisition des frames jusqu’à l’écriture d’un flux binaire compressé, en passant par la décompression et l’évaluation des performances.